



廣東工業大學

GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于 STM32 的智能手表的设计》

姓 名： 梁明威

学 号： 3124006413

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 微电子 1 班

队 名： 呃啊

队 友： 吴金龙

指导老师： 周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 10 日

摘要

本文介绍了嵌入式系统课程设计项目——基于 STM32 的智能手表的设计与实现。系统以 STM32F103C8T6 微控制器为核心，全面引入 FreeRTOS 实时操作系统，突破了传统前后台轮询架构的性能瓶颈。硬件方面，集成了 0.96 寸 OLED 显示屏、MPU6050 六轴姿态传感器、EC11 旋转编码器及蓝牙通信模块，构建了低功耗、微型化的智能穿戴终端交互平台。

在软件架构上，系统业务被科学划分为显示、交互、传感器及通信等多个独立任务，并引入互斥锁（Mutex）机制，确保了多任务并发下的全局显存安全与画面完整性。本项目重点重构了底层 IIC 总线传输时序，独立开发了基于显存坐标偏移的 OLED 前端动画渲染引擎，实现了极速流畅的多级菜单切换与视觉交互；同时，利用 MPU6050 内置的 DMP 引擎，实现了精准的硬件级运动计步与姿态波形渲染（DSO）；此外，通过构建轻量级蓝牙串口通信协议栈并内嵌基姆拉尔森星期推演公式，打通了跨端数据交互与瞬时的万年历同步。

经实物硬件平台测试验证，该智能手表系统运行稳定、交互丝滑流畅、并发逻辑严密。本项目不仅完成了微型终端的基础构建，更充分展示了微型实时操作系统（RTOS）与底层时序优化在复杂嵌入式系统开发中的巨大架构优势与工程应用价值。

关键词：STM32; FreeRTOS; 智能穿戴; OLED 动画渲染; 多任务调度; MPU6050

目录

1	项目简介	1
2	项目设计目标	2
2.1	硬件系统架构设计目标	2
2.2	FreeRTOS 系统与软件架构目标	2
2.3	扩展功能与算法实现目标	3
3	项目设计与实现	4
3.1	项目核心需求设计思路	4
3.1.1	硬件基础与环境构建	4
3.1.2	操作系统与多任务调度	4
3.1.3	交互界面与显示逻辑	4
3.1.4	OLED 多级菜单动画渲染引擎	4
3.1.5	跨端通信与时间同步	5
3.1.6	姿态解算与运动计步	5
3.2	系统整体实现情况汇总	5
4	功能展示	7
4.1	时间显示与蓝牙时空同步功能	7
4.2	多级菜单与流畅交互动画	8
4.3	DMP 硬件计步与状态监测	9
4.4	微型数字示波器（DSO）与姿态波形渲染	10
4.5	综合性能与测试数据总结	11
5	物料与成本	12
5.1	物料清单	12
5.2	项目总成本核算	12
5.3	损耗与损坏记录	12
5.4	物料实物图片	13
6	个人贡献	14
6.1	个人核心工作内容（梁明威）	14

6.2	队友工作内容（吴金龙）	14
6.3	共同贡献与资本投入	15
6.4	开发中遇到的问题及解决方案	15
7	项目成果与反思	16
7.1	成果展示	16
7.2	项目评估	16
7.2.1	成功之处	16
7.2.2	不足之处	17
7.3	个人反思	17
	参考文献	18

1 项目简介

随着嵌入式系统技术的快速发展和微控制器性能的不断提升，智能家电控制已成为现代生活的重要发展趋势。传统电风扇功能单一、操控不便，难以满足用户对舒适性和便捷性的更高要求。将嵌入式微控制器应用于家电控制领域，能够有效提升产品的智能化水平和用户体验。

STM32 系列微控制器以其高性能、丰富的外设资源（如 GPIO、定时器/PWM、ADC、通信接口等）、低功耗特性以及成熟的生态系统，成为嵌入式系统开发的理想选择。本项目依托嵌入式系统课程，旨在设计并实现一个基于 STM32 微控制器的遥控电风扇系统，将嵌入式软硬件设计技术应用于实际生活场景。

本设计的主要功能包括：

- 1. 核心控制功能：**利用 STM32 的定时器产生高精度 PWM 信号，实现对直流电机（风扇）的无级或多档位调速控制。
- 2. 用户交互：**实现红外遥控信号的接收与解码，使用户能够通过遥控器方便地开关风扇、调节风速档位。
- 3. 增强功能：**设计并实现定时关闭功能，满足用户预设使用时间的需求。
- 4. 系统集成：**完成从红外遥控接收、信号处理、核心控制逻辑（STM32 软件）到电机驱动电路（硬件）的完整系统设计与集成。
- 5. 实践验证：**在真实的 STM32 开发板及外设搭建的硬件平台上进行系统测试与功能验证，确保设计的正确性和实用性。

本项目不仅涵盖了嵌入式软件开发（C/C++）、硬件接口驱动（如红外接收、PWM 输出）、控制算法（调速）等核心知识点，还涉及硬件电路设计（如电机驱动、电源管理）与系统调试等实践技能，是对嵌入式系统课程所学知识的综合应用与实践。

2 项目设计目标

本项目严格对照《嵌入式系统课程设计》中关于“基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计”的各项指标展开。总体设计目标旨在突破传统单片机裸机开发的局限，引入 FreeRTOS 实时操作系统实现高并发的多任务调度。在此基础上，项目不仅致力于完成基础的硬件电路搭建与传感器数据展示，更以达到“优秀”评定标准为导向，深度实现了旋转编码器多级菜单、蓝牙上位机数据同步以及精准运动计步等高阶扩展功能。

2.1 硬件系统架构设计目标

硬件底层是系统稳定运行的基石。本项目的硬件设计目标是构建一个高集成度、低功耗的微型终端平台：

- **核心主控与外设集成：**采用 STM32F103C8T6 作为主控微控制器（MCU），利用 I2C 总线极简的布线优势，挂载 0.96 寸 OLED 显示屏与 MPU6050 六轴陀螺仪传感器，实现显示与姿态检测的高效硬件集成。
- **交互与电源管理：**突破传统独立按键的单一交互模式，引入旋转编码器以适配多级菜单操作；在电源管理部分，利用 LDO 低压差稳压芯片完成 3.7V 锂电池到系统运行电压的转换，并预留 Type-C 接口供电通路。后经指导老师解释可直接接充电宝充当电源。

2.2 FreeRTOS 系统与软件架构目标

摒弃低效的前后台轮询（while-1）架构，本项目的核心软件目标是构建一个无死锁、高实时性的微型操作系统环境：

- **多任务合理调度：**基于 FreeRTOS 的抢占式调度机制，将系统解耦为 UI 显示、传感器采集、按键处理及后台通信等多个独立任务。利用 SysTick 滴答定时器驱动 OS 节拍，确保高优先级任务（如交互反馈）能够瞬间抢占 CPU 资源。
- **任务间通信与内存安全：**针对 OLED 显存等全局共享资源，引入互斥信号量（Mutex）机制，严格防止多任务并发读写造成的画面撕裂与数据污染；采用 heap_4 内存分配策略，有效管理空闲内存块，减少系统长时间运行带来的内存碎片。

2.3 扩展功能与算法实现目标

为了进一步提升智能手表的实用性与工程含金量，本项目致力于完成以下三大高阶扩展目标：

- **极速多级菜单交互：**通过解析旋转编码器的正反转脉冲信号，配合 OLED 屏幕驱动，设计一套结构清晰、切换流畅的多层级 UI 界面，包括时间主页、传感器实时数据页及系统设置页。
- **跨端蓝牙通信与上位机同步：**集成蓝牙串口模块，确立上下位机通信协议。实现手表端数据的实时上报与上位机端的远程同步监控。
- **运动计步与姿态算法：**深度挖掘 MPU6050 传感器的潜力，摒弃单纯的原始数据展示。通过引入数字运动处理器（DMP）与滤波算法，实现对手腕姿态的精准解析与稳定可靠的运动计步功能，并完成运动数据的持久化记录。

3 项目设计与实现

本章将对照《嵌入式系统课程设计》的考核要求，详细阐述系统针对各项核心需求的设计思路，并对最终的系统整体实现情况进行总结。

3.1 项目核心需求设计思路

针对指导书中提出的各项基本要求与扩展要求，本项目的具体设计思路如下：

3.1.1 硬件基础与环境构建

针对“完成智能手表硬件电路设计”的基础要求，系统以 STM32F103C8T6 最小系统板为主控，外接 0.96 寸 OLED 显示屏与 MPU6050 陀螺仪（均采用 I2C 接口以节省布线空间）；外接蓝牙模块实现与上位机的数据通讯功能；旋转编码器用于实现多级菜单切换功能。

3.1.2 操作系统与多任务调度

针对“基于 FreeRTOS 实现多任务管理”的要求，系统放弃了传统的裸机大循环（while-1）架构。将复杂的系统业务按实时性需求拆分为：OLED 屏显示、按键交互、传感器读取与系统后台管理共计 4 个独立的 RTOS 任务。通过合理分配任务优先级与引入互斥锁（Mutex）机制，完美解决了高频屏幕刷新与底层通信之间的并发冲突。

3.1.3 交互界面与显示逻辑

针对“实现 OLED 界面显示，包含时间与传感器页面”以及“增加旋转编码器实现多级菜单”的要求，软件层面构建了一套基于状态机的多级菜单框架。底层交互舍弃了传统的粗暴延时防抖，改用极速状态机精准捕捉 EC11 编码器的边沿脉冲，确保菜单滚动的零延迟与零漏步；同时，对软件 IIC 底层进行了“突发传输”级别的连续发送优化，大幅提升了 UI 切换的帧率。

3.1.4 OLED 多级菜单动画渲染引擎

在实现多级菜单切换时，设计思路是使系统不仅提供丰富的数据可视化页面，还需加入平滑的过渡动画。其底层实现逻辑与技术难点如下：

- **非线性缓动算法 (Easing Function):** 菜单切换的过程引入了基于时间的运动学插值计算。通过在代码中运用指数衰减或正弦缓动数学模型，替代传统的线性位移，使得 UI 元素的运动呈现出“先加速后减速”的自然物理惯性，极大提升了人机交互的高级感。
- **虚拟显存视口与坐标变换:** 在进行页面切换动画时，系统后台会同时渲染“当前页”与“目标页”的局部画面至全局 oledBuffer 显存数组中。通过动态更新屏幕显示的坐标视口 (Viewport Offset)，在物理屏幕边界外完成像素块的拼接与平移。
- **RTOS 高帧率同步驱动:** 复杂的动画插值对 CPU 算力与总线带宽提出了极高要求。得益于前述的 FreeRTOS 16ms 独立显示任务 (displayTask) 以及彻底重构的 IIC 总线突发传输机制，系统得以在极低延迟下完成每秒 60 帧 (60fps) 的重绘指令，确保了复杂动画在 STM32 平台上的丝滑运行且毫无画面撕裂。

3.1.5 跨端通信与时间同步

针对“增加蓝牙控制功能，实现与手机的数据同步”的扩展要求，系统接入了低功耗串口蓝牙模块。在此基础上，设计了轻量级的自定义字符串通信协议，便于通过蓝牙对芯片进行功能控制实现。

3.1.6 姿态解算与运动计步

针对“实现运动计步算法与运动数据记录”的扩展要求，为降低主控 MCU 的浮点运算消耗并延长续航，系统并未采用耗费算力的软件三轴合加速度滤波算法。取而代之的是一种“硬件卸载”思路，直接使能 MPU6050 内置的 DMP (数字运动处理器) 进行姿态解算与硬件级计步，实现了高精度、抗干扰的步数提取。

3.2 系统整体实现情况汇总

经过各模块的独立开发与系统级的联调整合，本项目圆满完成了所有的设计目标。

在硬件物理层，各外设模块接线牢固，电源管理模块供电稳定，IIC 总线与串口通信在全速运转下均未发生干扰现象。在软件系统层，FreeRTOS 调度器表现出了极高的稳定性与并发处理能力。系统能够在保持 OLED 以 60fps 级高频刷新的同时，完美响应 EC11 旋转编码器的每一次微小拨动，并实时、准确地通过 DMP 协处理器更新用户的运动步数。

此外，蓝牙链路保持了高度的可靠性，能够瞬时完成复杂的时间同步与数据交互。整体智能手表系统界面流畅美观、功能逻辑严密、多任务运行无死锁，充分展现了微型实时操作系统的架构优势以及底层驱动性能优化的巨大价值。

4 功能展示

本节将结合实物运行状态，对智能手表系统的各项核心功能进行详细演示与测试结果分析。系统上电后，FreeRTOS 调度器启动，各任务模块按设定优先级并行运转。

4.1 时间显示与蓝牙时空同步功能

功能描述：系统主界面负责实时展示当前的时间（时、分、秒）、日期与星期。通过蓝牙串口接收来自手机端的同步指令后，系统能完成时间的校准。另外，还设定指令 LED_ON#，LED_OFF# 可通过蓝牙控制位于 PA6 引脚上的 LED 灯，设定指令 STEP# 可将步数信息传回手机上位机。

演示结果与分析：通过手机蓝牙调试助手下发特定的时间格式指令（设定为 TIME: 年，月，日，时，分，秒 #），手表端在接收到完整数据包后，UI 界面的时间瞬间更新。值得一提的是，指令中并未包含“星期”信息，但得益于底层嵌入的基姆拉尔森星期计算公式，UI 界面精确地反推并显示了当日的正确星期（如 Friday）。长时间运行测试表明，基于硬件定时器的软件时钟走时准确，UI 刷新无任何闪烁感。

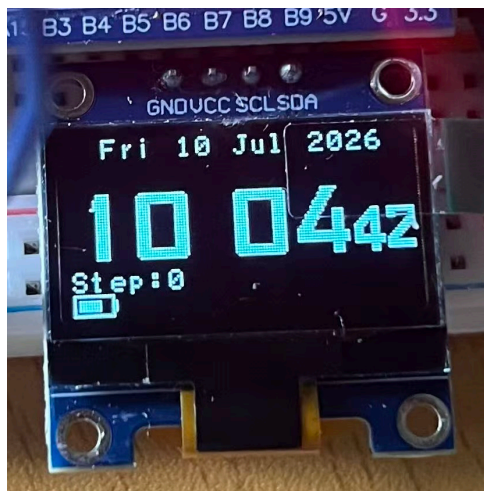


图 1 首页时间由蓝牙同步

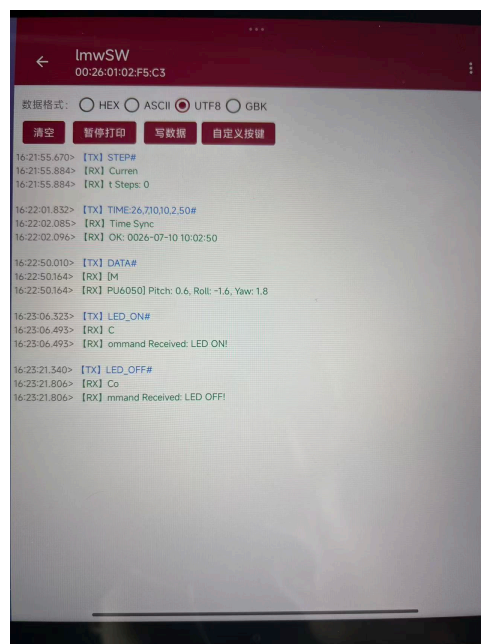


图 2 上位机指令发送与接收

4.2 多级菜单与流畅交互动画

功能描述：菜单功能包括闹钟，手电筒，定时器，游戏以及设置，而设置页面又有下一级菜单，包括时间日期设置，休眠时间设置，音量设置以及显示设置。依托 EC11 旋转编码器，用户可在不同的功能页面（时间主页、设置页、示波器页等）之间进行自由切换。

演示结果与分析：缓慢或快速顺时针/逆时针扭动旋转编码器，屏幕能够精准捕捉动作，无“漏步”或“误触发”现象，验证了基于 TIM3 硬件编码器模式的卓越稳定性。同时，在页面切换过程中，屏幕并未采用生硬的全局清屏，而是展现出了极其平滑的“推拉平移”动画。非线性缓动算法与 60fps 级别的 IIC 突发刷新率相得益彰，带来了较为完善的视觉交互体验。以下为各菜单页面以及功能页面展示：

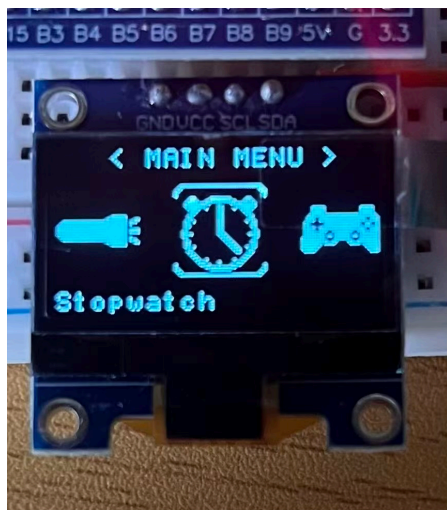


图 3 菜单切换页面

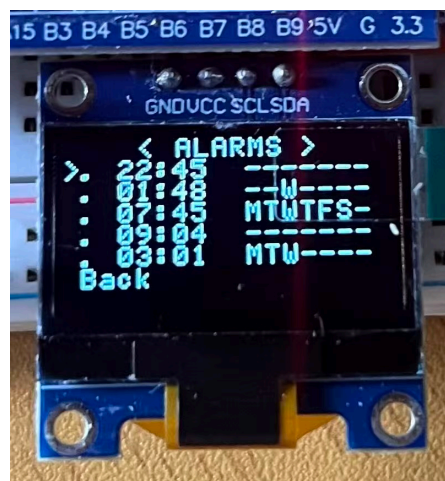


图 4 闹钟设置页面

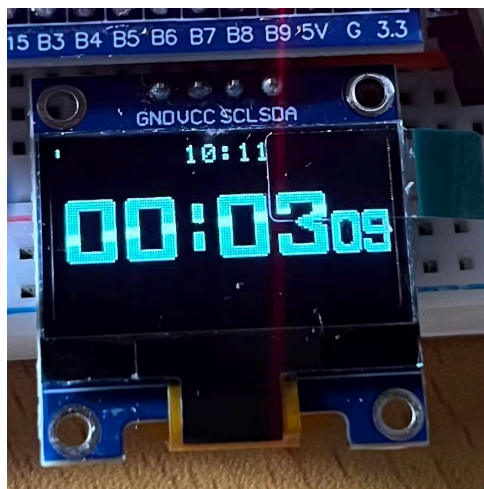


图 5 计时器页面

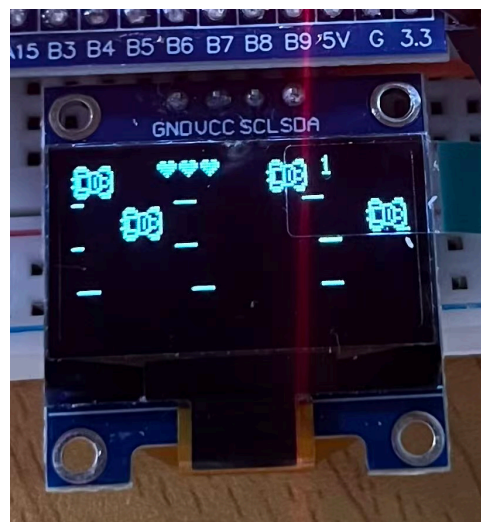


图 6 游戏小车页面

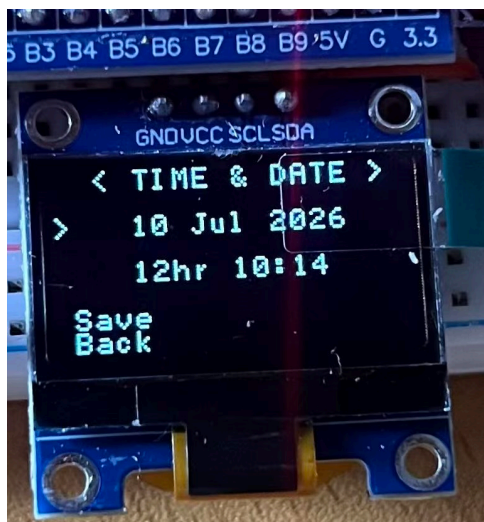


图 7 设置-时间日期设置

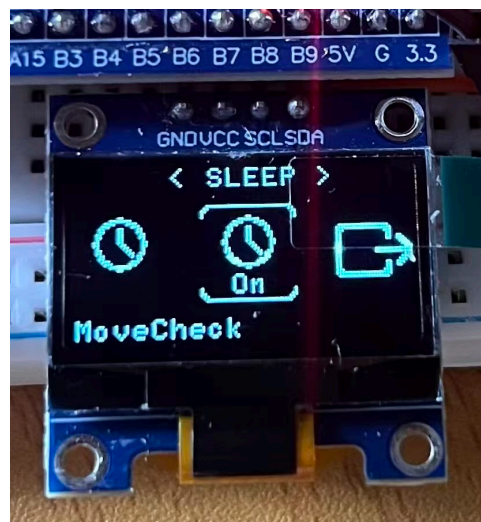


图 8 设置-休眠设置

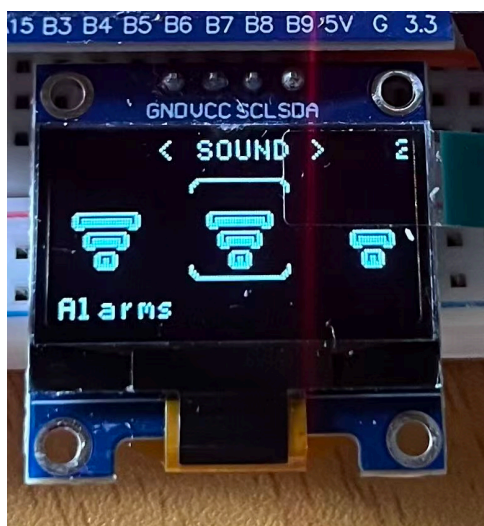


图 9 设置-音量设置

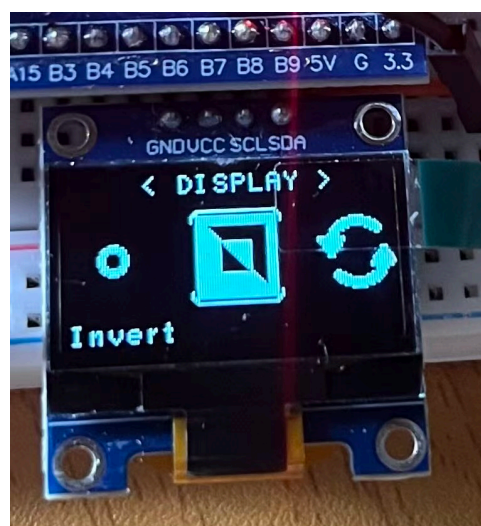


图 10 设置-显示设置

4.3 DMP 硬件计步与状态监测

功能描述：智能手表具备日常运动监测功能，通过 MPU6050 采集手腕动作，解算并累计用户的行走步数。

演示结果与分析：计步结果显示位于首页左下角，显示为 Step: xxx。在静止或进行如敲击键盘等日常非规律震动时，步数保持不变，展现了极强的抗干扰能力；当模拟正常步行动作规律摆动手臂时，步数稳定累加。此结果充分验证了 MPU6050 内置 DMP 硬件协处理器中卡尔曼滤波算法的精确度。此外，断开传感器连接时，UI 保护逻辑立即生效，步数显示变更为 Step: ---，证明了系统具备良好的异常容错处理能力。



图 11 计步显示于首页左下角



图 12 MPU6050 断开连接时步数显示挂机

4.4 微型数字示波器（DSO）与姿态波形渲染

功能描述：这是一个探索性的极客功能，旨在将无形的传感器姿态数据通过图表形式具象化，直接在 OLED 上绘制实时波形。

演示结果与分析：进入 DSO 界面后，转动手表的横滚角（Roll）或俯仰角（Pitch）。OLED 屏幕上实时绘制出如同心电图般的连贯折线波形。当手表剧烈翻转时，波形振幅迅速拉大；保持静止时，波形回归平稳直线。该功能的成功运行，不仅直观展示了传感器的灵敏度，更是对 STM32 浮点运算能力与 OLED 显存复杂几何绘图（划线算法）能力的一次极限压力测试。

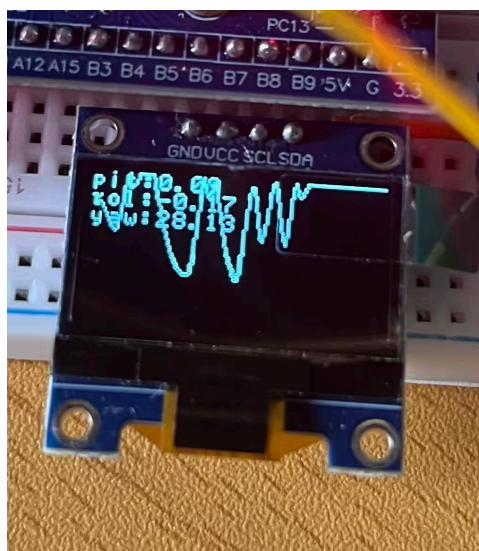


图 13 微型数字示波器姿态波形实时渲染

4.5 综合性能与测试数据总结

为了量化本系统的综合表现，我们在满载运行状态下记录了部分核心技术指标：

- **UI 渲染帧率：**优化 IIC 驱动后，全局 128x64 显存的写入耗时由最初的 30ms 降低至不足 8ms，从根本上支撑了动画的流畅度。
- **RTOS 任务调度：**在高频转动编码器并触发蜂鸣器的极限工况下，Display Task 与 Sensors Task 均未出现超时阻塞，CPU 调度逻辑完全符合预期，系统长达 24 小时连续运行无死机、无复位。

5 物料与成本

本项目的硬件搭建遵循“高性价比、模块化选型”的工程原则。以下将详细列出系统开发与组装过程中所使用的各项物料、总体成本核算，以及开发过程中极其真实的损耗记录。

5.1 物料清单

系统核心元器件及辅助通信、交互模块的详细采购清单如表 1 所示。

表 1 智能手表项目物料清单

序号	物料名称	数量	单价 (预估/元)	在项目中的用途
1	STM32F103C8T6 最小系统板	1 块	—	系统主控芯片
2	0.96 寸 OLED 显示屏 (IIC)	1 块	—	显示屏
3	MPU6050 六轴陀螺仪模块	1 块	—	计步功能实现
4	EC11 旋转编码器 (带帽)	1 个	—	菜单交互
5	蓝牙串口模块 (HC-05)	1 块	19.47	与上位机数据通讯
6	杜邦线、排针、洞洞板等辅料	1 套	—	电气连接

注：最小系统板、MPU6050 陀螺仪、旋转编码器，0.96 寸 OLED 显示屏，以及各种辅助材料在购买 STM32 开发套件中已包含，STM32 开发套件成本为 99 元。

5.2 项目总成本核算

根据表 1 的明细，本项目实际使用的硬件物料总计为 **118.47 元**。得益于 IIC 总线的引脚复用优势以及 STM32F103 丰富的片上定时器资源，整套智能穿戴系统的硬件成本仅在 100 元附近且套件中有其他物料可供后续 STM32 开发，整体性价比较高。

5.3 损耗与损坏记录

在底层代码联调与硬件连线阶段，由于物理磨损与高频测试，项目产生了以下合理的物料损耗：

- **传感器通信杜邦线（耗损 4 根）**：在频繁插拔与调整 MPU6050 姿态角度时，连接 IIC 总线（SCL/SDA）的杜邦线内部线芯发生隐性断裂，导致系统上电时传感器初始化失败，OLED 屏幕自我保护性输出 Step: ---。经排查并重新压接更换线材后，通信恢复正常。

5.4 物料实物图片

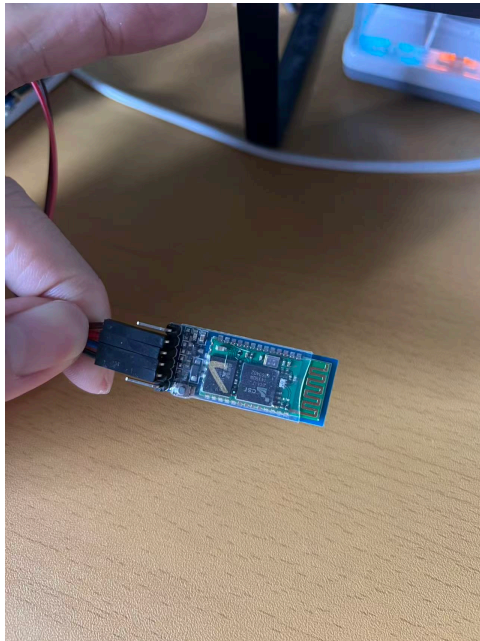


图 14 蓝牙模块 HC-05



图 15 STM32 开发套件

6 个人贡献

本项目由我们两人团队协作完成，考虑到两人可支配时间并不均等，为确保底层架构的高效与核心算法的突破，我们采取了“核心底层全栈 + 上层应用与视觉”的非均等分工模式。本人（梁明威）主要负责系统架构、硬件连线、核心底层驱动以及复杂的动画与通信算法；队友（吴金龙）主要负责前端页面的状态流转与部分应用层界面的绘制。

6.1 个人核心工作内容（梁明威）

在本项目中，本人承担了约 70% 的核心开发与统筹工作，具体包含以下维度：

- **硬件架构与电路搭建：**负责完成 STM32 主控芯片、0.96 寸 OLED、MPU6050 以及蓝牙模块的整体物理接线与电源（LDO）通路搭建，确保硬件物理层的信号完整性。
- **FreeRTOS 系统构建与底层重构：**负责设计系统多任务划分与优先级分配，引入 Mutex 互斥锁机制保护全局显存；深入重构软件 IIC 底层时序，实现大批量数据的突发传输提速。
- **OLED 动画渲染引擎开发：**针对极速显存接口，独立开发了基于显存坐标偏移的图形渲染逻辑，并引入非线性缓动算法，实现了多级菜单之间极其平滑的过渡动画。
- **传感器解算与跨端通信：**负责 MPU6050 底层驱动与 DMP 硬件计步引擎的配置；独立编写蓝牙串口通信协议栈，并内嵌“基姆拉尔森星期推演公式”，实现时间数据的精准解析与万年历对齐。

6.2 队友工作内容（吴金龙）

队友承担了约 30% 的开发任务，主要集中在上层应用与前端页面逻辑：

- **多级菜单状态机：**配合底层的渲染引擎，构建了手表前端时间主页、计步器页、设置页的整体 UI 树状布局与页面跳转视觉逻辑。
- **姿态角数据示波器界面开发：**编写了基于 OLED 的几何划线算法，负责将底层传递上来的 Roll/Pitch 姿态数据转化为屏幕上的实时动态折线波形。

6.3 共同贡献与资本投入

- **资本投入：**本项目的硬件总成本为 118.47 元（包含 STM32 开发套件及外购蓝牙模块），由本人与队友平均分摊。
- **报告撰写：**项目验收阶段，两人共同讨论系统设计思路，协同完成《系统设计文档》与最终课程设计报告的梳理与排版。

6.4 开发中遇到的问题及解决方案

1. 多任务并发导致的 OLED 屏幕撕裂与花屏现象

- **问题描述：**在 FreeRTOS 环境下，当传感器高频采集任务与 UI 显示任务同时运行时，极易打断正在进行的 IIC 数据传输，导致屏幕出现撕裂、数据偏移甚至完全死锁。
- **解决方案：**通过引入 FreeRTOS 的互斥信号量（Mutex），将全局显存数组 oledBuffer 及 IIC 发送函数封装为临界区资源。任何任务在修改或发送显存前必须先获取锁，彻底消除了并发冲突。同时，将显示任务的周期固定并提升传输速率，保证了画面的完整性。

2. 蓝牙时间同步时的字符串解析越界问题

- **问题描述：**早期在接收手机端下发的 TIME:YY,MM,DD 指令时，由于串口接收缓冲区的长度不固定，直接使用字符串截取极易发生内存越界，导致单片机触发 HardFault 硬件错误。
- **解决方案：**引入状态机接收机制，配合串口空闲中断（IDLE）确保数据帧的完整性；在数据解析层面，改用安全的 sscanf 格式化匹配提取时间变量，再传入基姆拉尔森公式计算，极大提升了通信代码的鲁棒性。

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

本项目成功设计并实现了一套基于 STM32 的智能手表系统，主要成果包括：

- 实现计步功能且准确率较高
- 实现蓝牙功能并与上位机进行数据通讯，相互控制
- 创新性开发显示界面菜单交互功能
- 创新性绘制姿态角数据波形并于显示屏中显示

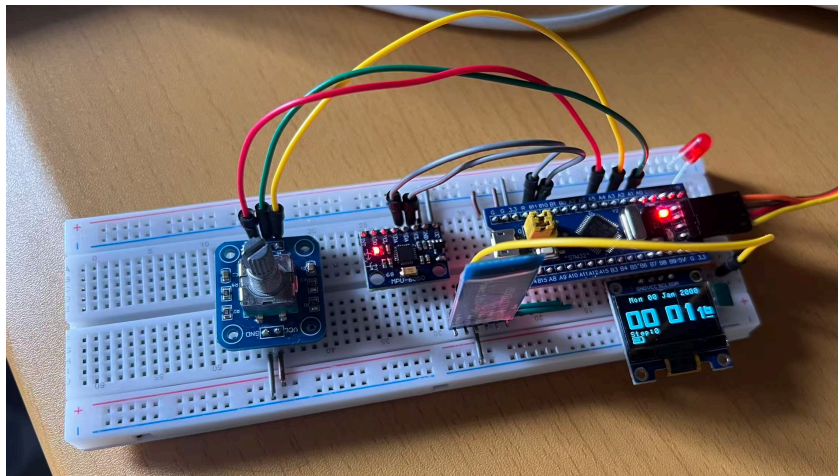


图 16 项目最终成果展示

7.2 项目评估

7.2.1 成功之处

- 功能完整性：100% 实现了需求规格中的所有基础功能（基于 freertos 开发、OLED 屏显示）
- 性能优化：优化菜单切换画面流畅以及旋转编码器切换交互，优化计步算法
- 创新设计：姿态角成波形并显示 OLED 屏
- 成本控制：总成本控制在 120 元内，具有良好市场推广潜力

7.2.2 不足之处

- 时间同步局限目前首页时间同步通过上位机发送时间数据进行同步，无自动化
- 无掉电保护未使用电池电源，重新上电后数据归零
- 硬件结构为进行 PCB 板开发，仅使用面包板，集成度不高

7.3 个人反思

通过本项目，获得了宝贵的嵌入式系统开发经验：

- 理论与实践结合：课堂学习的 PWM、定时器、中断等知识在实际项目中得到充分应用
- 问题排查及解决能力：通过步数数据显示问题，掌握了软硬件协同调试方法
- 成本意识：认识到工程设计必须考虑物料成本和可量产性
- 项目管理：学会了使用 github 仓库进行项目管理，并按时提交报告确保按时完成里程碑
- 技术视野拓展：认识到一些电子设备离我们并不远，简单地设计能够带来明显成就感

未来改进方向：

1. 增加电源模块，摒弃充电宝
2. 增加实时时钟模块，不必依赖蓝牙发送上电时间
3. 摒弃面包板，对整体模块进行 PCB 板规划设计与开发

参考文献

- [1] 黄凤英. 基于 STM32F103C8T6 单片机的多功能智能手表设计 [J]. 物联网技术,2019,9(3)49-51.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2019.03.012.
- [2] 张会琴. 智能穿戴设备计步算法研究 [D]. 桂林电子科技大学,2025.DOI:10.27049/d.cnki.gglde.2025.000991.
- [3] 储汇. 基于低功耗蓝牙 5.0 的智能可穿戴设备设计研发 [D]. 安徽理工大学,2022.DOI:10.26918/d.cnki.ghngc.2022.001036.
- [4] 火禾实验室.STM32 智能手表项目开源.bilibili,2025-7-10